

Birləşən Krallıqlar

Zaman limiti: 1 san.

Yaddaş limiti: 512 mb.



Rowland adlı qəribə kainatda bir sıra boyunca yerləşmiş n krallıq var. i -ci krallığın güc səviyyəsi a_i tam ədədi ilə ifadə olunur.

Əgər iki qonşu krallığın gücü çox fərqlənərsə, onların arasında münaqişə yarana bilər. Krallıqlar sırası o zaman **sabit** adlanır ki, hər bir iki qonşu krallığın gücü bir-birinə yaxın olsun. Daha dəqiq desək,

$$|a_i - a_{i+1}| \leq 1 \text{ şərti, hər bir } i \text{ (} 1 \leq i < n \text{) üçün ödənilməlidir.}$$

Siz bu diyarın hökmdarı olaraq krallıqlar arasında sabitliyi qorumaq istəyirsiniz. Bunu etmək üçün siz bir əməliyyatla iki qonşu krallığı bir yeni krallıq altında birləşdirə bilərsiniz.

Güc səviyyələri a_i və a_{i+1} olan iki krallıq birləşəndə, siz yeni krallığın güc səviyyəsi olan bir tam ədəd x seçirsiniz. Lakin yeni krallığın güc səviyyəsi birləşdirilən iki krallığın güc səviyyələri arasında olmalıdır. Yəni,

$$\min(a_i, a_{i+1}) \leq x \leq \max(a_i, a_{i+1}).$$

Qeyd edək ki, hər əməliyyatdan sonra krallıqların sayı 1 vahid azalır.

Krallıqlar sırasını **sabit** etmək üçün lazım olan **minimum** əməliyyat sayını tapın.

Giriş

Girişin birinci sətirində bir tam ədəd n ($1 \leq n \leq 5000$) – krallıqların sayı verilir.

İkinci sətirdə n tam ədəd $a_1, a_2, \dots, a_n$ ($1 \leq a_i \leq n$) – krallıqların güc səviyyələri verilir.

Çıxış

Bir tam ədəd — krallıqlar sırasını sabit etmək üçün lazım olan minimum əməliyyat sayını çıxışa verin.

Məhdudiyyətlər

- $1 \leq n \leq 5000$
- $1 \leq a_i \leq n$
- alt tapşırıqlar üçün qiymətləndirmə bölməsinə baxın.

Nümunələr

Giriş	Çıxış	İzah
8 7 3 1 5 4 5 4 8	3	Hər əməliyyatdan əvvəl sıra belə görünür: [7, 3, 1, 5, 4, 5, 4, 8] [3, 1, 5, 4, 5, 4, 8] [3, 3, 4, 5, 4, 8] [3, 3, 4, 5, 4] — bu sıra sabitdir.
3 2 1 3	1	Gücləri 1 və 3 olan krallıqları birləşdirib gücü 1, 2, və ya 3 olan krallıq yaratmaq olar. Nəticədə alınan sıraların hər biri sabitdir.

Qiymətləndirmə

Bu məsələ aşağıdakı kimi 7 alt tapşırıqdan ibarətdir:

Alt tapşırıq	Əlavə məhdudiyyətlər	Bal
0	Nümunələr	0 bal
1	$n \leq 6$	5 bal
2	$n \leq 10$	5 bal
3	$n \leq 20$	13 bal
4	$a_i \leq 3$, hər bir $1 \leq i \leq n$ üçün	17 bal
5	$n \leq 500$	15 bal
6	$n \leq 1000$	30 bal
7	Əlavə məhdudiyyət yoxdur	15 bal